

1級土木 施工経験記述 | 品質管理×環境対策（重力式ダム本体・橋面床版舗装・漁港被覆ブロック ほか）

品質管理×環境対策を書き分けるポイント

設問1（品質管理）と設問2（環境対策）は評価する軸が根本的に異なる。

- 設問1（品質管理）：所定の品質（規格値・管理基準）を何の試験・計測で確保したかを問う。コンクリートの強度・温度・出来形、舗装の締固め度・平坦性、ブロックの強度・据付精度など、品質を脅かす現場条件と試験による確認が核心。
- 設問2（環境対策）：工事が周辺の生活環境・自然環境に与える影響を発生源でどう低減したかを問う。水質汚濁防止法・建設リサイクル法などの法令・基準への適合と、濁水処理・分別・マニフェスト・散水・汚濁防止膜が核心。一般論ではなく発生源での具体策が求められる。

品質管理で「コンクリートの品質確保」と書いても、設問2は「施工排水・発生材・濁りの環境対策」であり、同一内容にはならない。

想定工事①：重力式コンクリートダム 本体工事

〇〇ダムの重力式コンクリートダム本体を施工する工事を想定する。品質管理（設問1）はマスコンクリートの温度ひび割れ防止・打継目の水密性確保、環境対策（設問2）は施工排水（濁水）の排水基準への適合と掘削ズリの適正処理、と論点を明確に分離した答案である。

〔工事概要〕（記入例）

- 工事名：〇〇ダム 本体コンクリート工事
- 発注者名：国土交通省 〇〇地方整備局 〇〇ダム建設事業所
- 工事場所：〇〇県〇〇市〇〇地先（〇〇川上流部）
- 工期：令和〇年〇月〇日～令和〇年〇月〇日
- 主な工種：本体コンクリート工（マスコンクリート）、仮締切工、基礎掘削工
- 施工量：ダム本体コンクリート 〇〇〇〇m³、堤高 〇〇m、堤頂長 〇〇m
- 立場：監理技術者

設問1（品質管理）

(1) 現場状況・技術的課題と検討項目

本工事は堤高〇〇mの重力式コンクリートダム本体をマスコンクリートで〇〇〇〇m³打設するものであった。部材が厚大で水和熱による内外温度差が大きくひび割れが生じやすく、打継目の水密性不良も懸念されたため、マスコンクリートの品質確保が技術的課題であった。i) 低発熱セメントの選定と打設リフト管理、ii) 打継目の処理とインターバル管理、iii) 温度計測と養生管理、を検討した。

(2) 対応処置と評価

i) 中庸熱ポルトランドセメントを用い、1リフトの打設高さを〇〇m以内とし水和熱の蓄積を抑制した。ii) 打継目はグリーンカット・高圧洗浄で脆弱層を除去し打込みインターバルを〇〇日以上確保した。iii) コンクリート内部に温度計を埋設して内外温度差が25℃を超えた場合は保温養生シートを追加し、コア採取で強度を確認した。これらによりひび割れを生じさせず水密性を確保した。

設問2（環境対策）

(1) 環境対策上の技術的課題と検討項目

本工事では仮締切内の基礎掘削と打設に伴いセメント分を含む施工排水が発生し、下流河川への排出で水質汚濁防止法の排水基準を超えるおそれがあること、また掘削ブリの適正処理が環境対策上の技術的課題であった。i) 仮締切内の施工排水の処理・排水基準への適合方法、ii) 掘削ブリの発生量管理と適正処理先の確保、を検討した。

(2) 対応処置と評価

i) 仮締切内の集水坑から濁水を沈砂池に導き凝集処理を行い、SS・pHを水質汚濁防止法の排水基準に適合させたうえで下流へ放流し、放流口でSS・pHを週次測定して管理した。ii) 掘削ブリは土質試験で再利用・産廃を区分し、マニフェストで適正処理を確認のうえ認定処理施設へ搬出し、搬出量・処分先を施工記録に残した。これにより排水基準を守り水質苦情なく施工を完了した。

想定工事②：道路橋 橋面床版舗装（床版防水含む）工事

既設道路橋の橋面を対象に床版防水と橋面舗装（基層・表層）を施工する補修工事を想定する。品質管理（設問1）は防水層の接着品質と舗装の締固め・平坦性の確保、環境対策（設問2）は切削殻・床版はつり殻の建設副産物の適正処理と切削粉じん対策、と論点を分離した答案である。

〔工事概要〕（記入例）

- ・ 工事名：一般国道〇〇号 〇〇橋 橋面床版舗装補修工事
- ・ 発注者名：国土交通省 〇〇地方整備局 〇〇国道事務所
- ・ 工事場所：〇〇県〇〇市〇〇地先（〇〇川橋）
- ・ 工期：令和〇年〇月〇日～令和〇年〇月〇日
- ・ 主な工種：既設舗装切削工、床版防水工、舗装工（基層・表層）、床版部分修繕工

- 施工量：橋面積 〇〇〇m²、切削量 〇〇〇t、防水面積 〇〇〇m²
- 立場：監理技術者

設問1（品質管理）

(1) 現場状況・技術的課題と検討項目

本工事は既設道路橋の床版に防水層を施工したのち橋面舗装（基層・表層）を打設するものであった。床版防水の接着不良は防水機能を損ない、舗装の締固め不足や平坦性不良は走行性の低下と早期損傷につながるため、防水層の接着品質と舗装の締固め・平坦性の確保が技術的課題であった。i) 防水材の接着確認方法、ii) 舗装の締固め管理、iii) 平坦性の測定・評価、を検討した。

(2) 対応処置と評価

i) 防水材施工前に床版面を清掃・乾燥させ、プライマー塗布量〇〇kg/m²を管理し、試験体で接着強度〇〇N/mm²以上を確認した。ii) アスファルト合材の舗設温度と締固め密度を層ごとに管理し、コア採取で締固め度〇〇%以上を確認した。iii) 3mプロファイルメータで平坦性 σ を測定し、規格値〇〇mm以下を全区間で確認した。これらにより防水機能と舗装品質を確保した。

設問2（環境対策）

(1) 環境対策上の技術的課題と検討項目

本工事では既設舗装の切削・床版はつり作業に伴いアスファルト塊・コンクリート塊が大量に発生し、建設リサイクル法に基づく分別と再資源化が義務付けられていること、また切削・切断時の粉じんが近隣住居や通行者に影響を及ぼすおそれがあることが、環境対策上の技術的課題であった。i) 建設副産物の分別と再資源化計画、ii) 粉じん飛散防止措置、を検討した。

(2) 対応処置と評価

i) アスファルト塊と床版コンクリート塊を現場内で分別し、各々の認定再資源化施設に搬出してマニフェストで適正処分を確認し、再資源化率を施工計画書の目標値以上に維持した。ii) 切削・はつり作業時には切削面と積込み部に散水車で継続的に湿潤化し、搬出車両の荷台をシートで養生して粉じん飛散を防いだ。これにより再資源化基準を達成し、近隣への粉じん苦情なく工事を完了した。

想定工事③：漁港 防波堤 被覆ブロック据付工事

漁港の防波堤に消波・被覆用コンクリートブロックを製作・据え付ける工事を想定する。品質管理（設問1）はブロックのコンクリート強度と据付精度の確保、環境対策（設問2）は海上作業に伴う水質汚濁（濁り）の防止とコンクリート養生排水の適正処理、と評価軸を分離した答案である。

〔工事概要〕（記入例）

- 工事名：〇〇漁港 防波堤 被覆ブロック据付工事
- 発注者名：〇〇県 水産振興局 漁港漁場課
- 工事場所：〇〇県〇〇市〇〇漁港地先（港湾・海域）
- 工期：令和〇年〇月〇日～令和〇年〇月〇日
- 主な工種：被覆ブロック製作工（〇〇t型）、基礎均し工、ブロック据付工
- 施工量：被覆ブロック 〇〇〇個、延長 〇〇〇m、コンクリート 〇〇〇m³
- 立場：監理技術者

設問1（品質管理）

(1) 現場状況・技術的課題と検討項目

本工事は漁港防波堤の被覆工として〇〇t型コンクリートブロックを海上から据え付けるものであった。ブロックの強度不足は波力による損傷・移動を招き、据付精度の不良は消波機能の低下に直結するため、ブロックの強度品質と据付精度の確保が技術的課題であった。i) コンクリートの配合と養生管理、ii) ブロックの据付精度の管理方法、iii) 出来形の確認手順、を検討した。

(2) 対応処置と評価

i) 配合設計で設計基準強度〇〇N/mm²を確保し、養生期間中は覆砂・散水で所定温度を維持し、供試体圧縮試験で全バッチの強度を確認した。ii) クレーン台船の位置をGPS測量で確認しながら据付け、ブロック天端の高さと位置の偏差を規格値〇〇cm以内で管理した。iii) 据付け後に水中目視調査と測量で出来形を確認し規格値内を記録した。これらにより所定強度と据付精度を確保した。

設問2（環境対策）

(1) 環境対策上の技術的課題と検討項目

本工事では海上での基礎均しと据付け作業に伴い底泥・細粒分が舞い上がり海域の水質汚濁（濁り）が生じること、またコンクリート製造・型枠洗浄に伴うアルカリ性排水が港湾内に流出すると水産環境に影響を及ぼすおそれがあることが、環境対策上の技術的課題であった。i) 濁りの拡散防止措置、ii) アルカリ性排水の処理・流出防止、を検討した。

(2) 対応処置と評価

i) 海上掘削・均し作業区域の周囲に汚濁防止膜（シルトフェンス）を展開して濁水の拡散を抑制し、SS・pHを施工区域内と隣接漁場で測定して水質汚濁防止法の排水基準への適合を確認した。ii) 型枠洗浄・コンクリート養生排水は受水槽に集水してpH調整後に放流し、港湾内への未処理排水の流出を防いだ。これにより海域の水質基準を維持し、漁業関係者からの苦情なく施工を完了した。

設問1（品質）と設問2（環境）の書き分けポイント

品質管理と環境対策は、評価する軸が根本的に異なる。

- 設問1（品質管理）：規格値・管理基準として何を定め、どの試験・計測で確認したか。「品質を脅かす条件 → 管理基準 → 試験・計測 → 規格値達成の評価」で書く。
- 設問2（環境対策）：工事が引き起こす環境課題を発生源でどう低減したか。「立地・工事種別 → 環境課題 → 法令・基準への適合 → 発生源での対策 → 測定・確認 → 基準達成・苦情なしの評価」で書く。

環境対策は「一般論（整理整頓・清掃励行等）」ではなく、水質汚濁防止法・建設リサイクル法・廃棄物処理法に基づく発生源での具体策（凝集処理・汚濁防止膜・分別・マニフェスト）を書くことが採点上の核心となる。

自分の現場への置換ガイド

工事を選ぶ基準

- 設問1（品質）：規格値・管理基準・試験が書ける工事（コンクリート・舗装・ブロック・鋼材等）
- 設問2（環境）：水質汚濁・建設副産物・粉じん・騒音振動のうち1つが具体的に書ける工事

想定工事①（重力式ダム本体）からの置換

- 品質：マスコンクリートの温度ひび割れ・打継ぎ・水密 → コンクリート工事の品質課題に差し替え
- 環境：施工排水濁水・掘削ズリ → 自分の工事で発生する水質汚濁源・建設発生材に差し替え

想定工事②（橋面床版舗装）からの置換

- 品質：防水接着・締固め度・平坦性 → 舗装・防水・コンクリートの品質確認項目に差し替え
- 環境：切削殻・はつり殻の分別・再資源化・粉じん → 自分の工事で生じる建設副産物の種別に差し替え

想定工事③（漁港被覆ブロック）からの置換

- 品質：ブロック強度・据付精度 → 構造物の強度・出来形確認方法に差し替え
- 環境：海域水質汚濁・アルカリ排水 → 自分の工事で発生する水域への影響・排水処理に差し替え

採点者視点のチェックポイント

- 設問1（品質）で規格値・管理基準と試験・計測方法が明示されているか。
- 設問2（環境）で環境課題が1つに具体的に絞られ、発生源での対策（法令・基準・数値）が書けているか。
- 設問1と設問2が同一内容になっていないか（品質の話と環境の話が明確に分離されているか）。
- 環境対策でマニフェスト・測定値・排水基準・再資源化率など客観的な根拠が入っているか。

- 監理技術者として計画段階での事前検討（配合設計・施工計画書・凝集処理設備計画）に触れているか。
- 各設問の評価が「所定の品質を確保した」「基準を達成し苦情なく完了した」と客観的に締まっているか。

出典

本記事の想定問題・答えは「1級土木施工管理技士 第2次検定 令和6年度～の現行出題形式（2テーマ必答・各2項目）に基づく著者独自構成」であり、特定年度の公式問題の転載ではない。品質管理×環境対策はR07実出題テーマ（品質×環境）であるが、本記事の3工事（重力式ダム・橋面床版舗装・漁港被覆ブロック）はR07過去問掲載記事とは別工事・別論点で構成している。模範答えは著者の土木実務経験に基づく独自の表現で構成している（公式解答例の転載ではない）。

関連リンク

- 施工経験記述 出題傾向と対策（無料・doboku-note）：[施工経験記述 出題傾向と対策](#)
- 施工経験記述 改善例（無料・doboku-note）：[施工経験記述 改善例](#)